

论文写作思路详解

本文档逐节阐述论文的写作逻辑：为什么这样写、什么问题驱动了这样的写法、每一步的因果链是什么。目标是让读者理解论文不是"写出来的"，而是"问题推出来的"。

一、整体架构：问题递进决定章节递进

1.1 为什么是"建模→优化→解释→外推"四步？

问题根源：题目四个问题本身就有递进关系——

问题	本质	输出	下一个问题依赖它什么？
问题1	因果建模	$C_{out} = f(U, T, C_{in}, T_{in}, Q)$ 和 $P = g(U, T)$	问题2需要这两个函数做目标+约束
问题2	约束优化	各工况最优 (U^*, T^*)	问题3需要对比两个工况的解
问题3	灵敏度解释	优先级规则	问题4不需要，但问题3验证了模型的"可解释性"
问题4	政策外推	$\Delta P\%$	独立于问题3，但复用问题2的优化框架

写作决策：论文章节严格按此递进排列。不按"模型→算法→实验"的传统AI论文写法，因为本题不是算法创新，而是工程建模+优化求解，逻辑链必须跟着问题走。

1.2 为什么符号说明放在假设之前？

问题：读者第一次遇到 kA_0 、 β_i 、 $T_{ref,i}$ 等符号是在哪里？如果假设先出现，读者看到"假设 H_4 ：振打周期偏离 $T_{ref,i}$ "时会问" $T_{ref,i}$ 是什么？"

决策：先给符号表，让读者有"字典"可查，再读假设和模型公式。这是数学建模国赛的常见惯例（CUMCM 模板推荐顺序：问题重述→假设→符号→模型），但我们的微调是符号→假设，因为假设中引用了大量自定义符号，先定义符号更顺。

二、摘要：四个问题的"一句话结论"写法

2.1 为什么每个问题用"首先...接着...最后...结果表明..."的固定句式？

问题：评委在30秒内判断论文水平，摘要必须让每个问题的方法+结论一目了然。

决策：每个问题用三段式：

- 首先：做了什么（方法一句话概括）
- 接着/最后：怎么做（关键技术点，如"L-BFGS-B多起点50次"）
- 结果表明：核心数值结论（如" $R^2 = 0.9979$ "）

2.2 摘要中为什么强调 $R^2 = 0.9979$ 而不是 0.9349?

问题：旧版电耗模型 $P = \sum k_i U_i^2 + c$ 的 $R^2 = 0.9349$ ，新版加入振打项后 $R^2 = 0.9979$ 。哪个该写进摘要？

决策：写 0.9979。原因：

- 摘要中的数值必须与正文最终模型一致
- 0.9979 说明振打功耗不可忽略，这是本文的一个发现（不是所有论文都意识到振打耗电）
- 0.9349 是中间结果（无振打项模型），在正文中作为对比出现，但摘要只写最终值

2.3 为什么问题3结论从"优先调电压"改为"优先调振打"?

问题链：

1. 旧模型 $P = \sum k_i U_i^2 + c$ 不含振打 $\rightarrow \partial P / \partial T = 0 \rightarrow$ 振打"免费" $\rightarrow$ 性价比 $=\infty \rightarrow$ 结论"优先调振打"（但这是模型缺陷导致的虚假结论）
2. 旧模型振打单向衰减 $\rightarrow$ 最优解 $T_i \leq T_{ref,i} \rightarrow$ 衰减项不激活 $\rightarrow \partial C_{out} / \partial T \approx 0 \rightarrow$ 振打性价比 $=0 \rightarrow$ 结论"优先调电压"（也是虚假的）
3. 修复后：振打功耗项使 $\partial P / \partial T \neq 0$ ，双向偏离使 $\partial C_{out} / \partial T \neq 0$ ，两个偏导都是有限非零值 $\rightarrow$ 性价比 $=29.37$ （振打） > 12.95 （电压） $\rightarrow$ 优先调振打

关键认知：结论不是"偏好"，而是模型结构的逻辑推论。模型改了，结论必须跟着改。旧结论的两个版本都是模型缺陷的产物，不是物理真相。

三、问题1：为什么"机理为主、数据驱动为辅"?

3.1 C_{out} 限幅问题如何驱动建模路线?

发现： C_{out} 的 54.6% 数据精确等于 50.00，标准差仅 0.17。

推理链：

1. 如果是自然波动，不可能 54.6% 精确卡在同一个值 $\rightarrow$ 传感器量程限幅
2. 限幅意味着 $C_{out} \in [49.5, 50.0]$ 区间内的信息被"压扁"了
3. 纯数据驱动（随机森林、梯度提升）在这个区间内学不到"调 U 如何改变 C_{out} "的关系 $\rightarrow$ RF 的 $R^2 = -0.089$ （比均值还差）
4. 但物理上 C_{out} 确实随 U 变化（Deutsch 方程保证单调性），只是传感器看不到
5. 结论：必须用 Deutsch 方程等物理机理外推，数据只用来拟合参数

写作策略：在问题1开头就亮明这个判断，让评委理解后续所有建模选择的根因。不把这个说清楚，评委会对"为什么不用深度学习"产生疑问。

3.2 为什么电耗模型要加振打项 β_i / T_i ?

问题链：

1. 纯物理推导 $P_i = k_i U_i^2$ （电场能量 $\propto$ 电压 2 ） $\rightarrow$ 拟合 $R^2 = 0.3567$ ，太差
2. 加常数项 c （空载损耗） $\rightarrow R^2 = 0.9349$ ，尚可
3. 但残差图显示残差与 T_i 有系统相关性 $\rightarrow$ 振打电机功耗被遗漏

4. 物理上振打电机功率 $\propto$ 振打频率 $=1/T \rightarrow$ 加入 $\beta_i/T_i \rightarrow R^2 = 0.9979$

为什么这一步至关重要：如果不加振打项，问题3的灵敏度分析中 $\partial P/\partial T = 0$ ，振打性价比要么 $=\infty$ （如果 $\partial C/\partial T \neq 0$ ）要么 $=0/0$ 不定（如果 $\partial C/\partial T = 0$ ），两种情况都给出虚假结论。**振打项的加入不是为了提高 R^2 ，而是为了让问题3的灵敏度分析有物理意义。**

3.3 为什么振打衰减从单向改为双向？

问题链：

1. 单向模型 $\eta(T) = \eta_0 \cdot \exp(-\alpha \cdot \max(0, T - T_{ref}))$: $T < T_{ref}$ 时衰减=1（效率不降）
2. 优化器发现：减小 T 既不降效率又不增电耗（旧模型） $\rightarrow$ 把 T 压到下界
3. 这不符合物理：振打过频 $\rightarrow$ 二次扬尘增加 $\rightarrow$ 效率也降
4. **双向偏离**： $d = \max(0, T - T_{ref}) + r \cdot \max(0, T_{ref} - T)$ ，两个方向偏离都降效率
5. 优化器在 T_{ref} 附近寻优（效率最高点），不再压到下界

为什么 $r = 0.5$ 而不是从数据拟合？ 因为 C_{out} 限幅，数据中 $T < T_{ref}$ 的工况很少且 C_{out} 都卡在 50， r 不可辨识。取 $r = 0.5$ 是工程先验（过频振打的副作用约为过疏的一半），且 r 敏感性分析表明 $r \in [0.3, 1.0]$ 对最优电耗几乎无影响。

四、问题2：工况划分与约束优化

4.1 为什么用 K-Means 而不是其他聚类？

问题：工况划分的方法选择——GMM？DBSCAN？K-Means？

决策逻辑：

1. 工况是入口条件 (C_{in}, T_{in}, Q) 的"团状"分组，不是任意形状 $\rightarrow$ 排除 DBSCAN（擅长噪声+任意形状）
2. 工况间不需要概率归属 $\rightarrow$ GMM 的软分配优势用不上，且 GMM 对初始化敏感
3. K-Means 简单、可解释、与"典型工况=聚类中心"的物理直觉一致 $\rightarrow$ **选择 K-Means**

4.2 为什么 K=6 用轮廓系数确定？

问题：K 怎么选？

推理：

1. K 太小 $\rightarrow$ 工况内异质性大，最优参数不具代表性
2. K 太大 $\rightarrow$ 某些工况样本太少，统计不可靠
3. 轮廓系数 $s_i \in [-1, 1]$ 衡量"簇内紧凑 vs 簇间分离"，是 K 选择的标准无监督指标
4. 约束：每工况占比 $\geq 3\%$ （防止出现"微型工况"）
5. 实测：K=6 时 silhouette=0.3553（最大），K=7 出现 $<3\%$ 的工况 $\rightarrow$ **K=6**

4.3 为什么优化目标只写 $\min P$ 而不是三目标？

问题：题目说"低排放、低电耗、稳定运行"三目标，为什么只优化 $\min P$ ？

回答（这就是"稳定运行讨论"的核心）：

1. **低排放** → 用硬约束 $C_{out} \leq C_{limit}$ 处理，不放入目标。原因：排放是"必须满足"的法规要求，不是"越低越好"的偏好。实际运行中 $C_{out} = 10$ 和 $C_{out} = 5$ 对企业来说差别不大（都达标），但电耗差别显著。
2. **低电耗** → 放入目标 $\min P$ 。原因：电耗是企业直接关心的运营成本。
3. **稳定运行** → 不显式放入目标或约束，而是通过模型结构**隐式保障**。具体三条保障机制：

机制1：双向偏离模型锁定振打在 T_{ref} 附近

- 单向模型下优化器把 T 压到下界→振打过于频繁→机械疲劳+二次扬尘→不稳定
- 双向偏离模型下 T_{ref} 是效率最高点→优化器自然选 $T \approx T_{ref}$ →运行平稳
- **特征驱动**：旧模型给出物理不合理的振打策略→说明模型缺少"过频也有害"的机制→引入双向偏离

机制2：鲁棒优化验证稳定裕度

- 机会约束 $\Pr(C_{out} \leq C_{limit}) \geq 95\%$ 下，参数不确定性 $\sigma \approx 0.25 \text{ mg/Nm}^3$
- 电耗代价仅 +0.30%→最优解对扰动不敏感→稳定裕度充足
- **特征驱动**：如果鲁棒代价很大（比如 +20%），说明当前解在约束边界附近"踩线"，扰动容易越界→不稳定。但实际代价极小→稳定。

机制3：Pareto 前沿表明低排放与低峰值不冲突

- C_{peak} 降 80% 仅需 +0.2% 电耗→三目标权衡空间宽裕
- **特征驱动**：如果 Pareto 前沿很"弯"（降峰值需大幅增电耗），则三目标有实质冲突，需要显式多目标。但实际几乎不冲突→单目标足够。

写作策略：在问题4末尾用一段"稳定运行讨论"集中回应，而不是在问题2中展开。原因：

- 问题2的任务是"求解最优参数"，不是"讨论稳定运行"
- 稳定运行的论证需要引用鲁棒优化和 Pareto 前沿的结果，这些在问题2阶段还没计算
- 放在问题4末尾逻辑最顺：问题4已经做了收紧分析，顺势讨论"更严约束下是否还稳定"

五、问题3：灵敏度与优先级

5.1 为什么用弹性系数而不是原始偏导？

问题：电压偏导 $\partial C / \partial U$ 单位是 $\text{mg}/(\text{Nm}^3 \cdot \text{kV})$ ，振打偏导 $\partial C / \partial T$ 单位是 $\text{mg}/(\text{Nm}^3 \cdot \text{s})$ ，量纲不同，无法直接比较。

决策：弹性系数 $E = \partial \ln y / \partial \ln x = (x/y) \cdot \partial y / \partial x$ ，无量纲。电压和振打的弹性系数可以直接比较和平均。

DeepSeek 批评的回应：DeepSeek 指出"原始灵敏度量纲不统一"是对的，我们已经修复。但 DeepSeek 说" R^2 不可能为负这么大"是错的—— $R^2 = 1 - SS_{res} / SS_{tot}$ ，当模型预测比均值还差时 R^2 可以为任意大的负数。

5.2 为什么补充条件性优先级规则？

问题：原论文只给了一个结论"优先调振打"，但题目要求"优先级**变化规律**"——暗示优先级可能随工况变化。

做法：对全部 6 个工况分别计算性价比，发现所有工况均为"优先调振打"（振打性价比约为电压的 2.2~2.8 倍），结论不随工况反转。

写作策略：即使结论不变，也要展示"我们检查了所有工况"的过程，否则评委会质疑"你只算了一个工况就下结论？"。条件性规则表的价值在于**展示稳健性**，而非发现反转。

六、问题4：排放收紧影响

6.1 为什么电耗增幅从 6.90% 变为 4.95%？

根因：旧模型 $P = \sum k_i U_i^2 + c$ 中振打不耗电，收紧排放时只能靠提电压→电耗增幅大。新模型 $P = \sum k_i U_i^2 + \sum \beta_i / T_i + c$ 中振打也耗电，收紧时可以同时调振打和电压→电耗增幅小。

物理含义：振打是"另一个调节旋钮"，多一个自由度意味着达到同样排放目标所需的总能量增量更小。

6.2 为什么各工况增幅差异不大（极差仅 0.35%）？

旧模型下高浓度工况增幅 7.8%、低浓度 4.3%，差异大——因为高浓度工况"踩线"更紧，收紧后必须大幅提电压。

新模型下各工况增幅都在 4.80%~5.15%——因为振打提供了额外的调节自由度，即使高浓度工况也不必只靠提电压，可以通过微调振打分担一部分减排任务，使得各工况的边际代价趋于均匀。

七、第7/8节拆分逻辑

7.1 为什么把"优点"和"缺点"拆成独立文件？

问题：写作时经常出现"优点写了4条，缺点只写了1条"的不平衡。拆分后可以独立审视：

- 优点文件：只关注"这个模型做对了什么"
- 缺点文件：只关注"这个模型做错了/做不到什么"

更重要的是：缺点列表必须是**当前模型的真实局限**，不能把已经修复的问题还列在缺点里。旧版缺点中的"振打模型单向局限"已经在正文中改为双向偏离，再列在缺点里就是自相矛盾。拆分后更容易逐条检查"这条缺点是否仍然成立"。

7.2 为什么把"改进"和"推广"拆成独立文件？

问题："改进"是修复当前模型的缺点，"推广"是把模型用到新场景。两者逻辑不同：

- 改进必须对应缺点（每条改进回应一条缺点）
- 推广不需要对应缺点（是模型能力的延伸）

拆分后可以检查"改进→缺点"的对应关系是否完整。

八、稳定运行讨论：具体怎么做的

8.1 题目要求回顾

题目原文提到三个优化目标：**低排放、低电耗、稳定运行**。其中"稳定运行"没有给出明确定义和量化指标。

8.2 为什么不显式建模"稳定运行"?

问题分析：

1. "稳定运行"没有统一的数学定义——是指 C_{out} 方差小？振打不频繁？不出现反电晕？参数不剧烈波动？
2. 如果强行定义一个指标（如 $\min \text{Var}(C_{out})$ ），需要时序模拟，而我们的模型是静态优化（分工况独立求解），没有时序动态
3. 加入第三个目标会使优化问题从单目标变多目标，求解复杂度大增，但收益不确定

决策：不显式建模，而是论证"当前单目标解已隐式保障稳定运行"。论证需要三条证据：

8.3 三条保障机制的详细论证

机制1：双向偏离模型的结构性能保障

- **问题：**单向模型下优化器把 T 压到下界→振打频率=1/T 极大→锤击机构疲劳寿命急剧缩短→不稳定
- **修复：**双向偏离使 T_{ref} 成为效率最高点，优化器自然选 $T \approx T_{ref}$
- **证据：**6个工况最优解的 T 全部等于历史中位数 ($T_1 = T_2 = 233 \text{ s}, T_3 = T_4 = 472 \text{ s}$)，没有压到下界
- **结论：**双向偏离模型从结构上消除了"过频振打"的不稳定因素

机制2：鲁棒优化的裕度验证

- **问题：**即使当前解满足 $C_{out} \leq 10$ ，如果入口条件波动， C_{out} 可能越界→不稳定
- **做法：**用机会约束 $\Pr(C_{out} \leq C_{limit}) \geq 95\%$ 重新优化，参数不确定性 $\sigma \approx 0.25 \text{ mg/Nm}^3$ （来自贝叶斯后验标准差）
- **结果：**鲁棒最优解的电耗仅比确定性最优解高 0.30%
- **含义：**0.30% 的代价说明当前解离约束边界有足够裕度，入口条件波动 0.25 mg/Nm^3 不会导致超标
- **结论：**当前解对扰动不敏感，稳定裕度充足

机制3：Pareto 前沿的权衡空间分析

- **问题：**如果低排放和低峰值（稳定运行的另一个侧面）严重冲突，单目标优化可能给出"电耗低但峰值高"的不稳定解
- **做法：**以 (P_{total}, C_{peak}) 为双目标求 Pareto 前沿
- **结果：** C_{peak} 降 80% 仅需 +0.2% 电耗，Pareto 前沿几乎水平
- **含义：**低电耗和低峰值几乎不冲突——单目标 $\min P$ 的解自动接近多目标的最优
- **结论：**三目标权衡空间宽裕，无需显式多目标

8.4 写作位置选择

为什么放在问题4末尾而不是问题2？

放在问题2	放在问题4
问题2的任务是"求解"，讨论稳定运行会打断求解叙事	问题4已经做了收紧分析，顺势讨论"更严约束下是否还稳定"
鲁棒优化和 Pareto 前沿的结果还没计算	可以直接引用已计算的结果
逻辑上"稳定运行"是对所有问题的要求，不独属问题2	问题4是"最严苛情景"，在此讨论稳定性最有说服力

九、公式编号与交叉引用的管理

9.1 为什么不在 MD 文件中硬编码公式编号？

问题：LaTeX 自动编号，但写作时经常引用"式(3)"、"式(7)"等。如果中间插入新公式，所有后续编号都会变。

决策：

- 论文 .tex 中用 `\label` 和 `\ref`，让 LaTeX 自动管理
- MD 文档中用描述性引用（如"电耗模型式"而非"式(3)"），避免硬编码

9.2 当前公式编号偏移说明

问题1的 5.1.2 节新增了振打功耗公式（式4）和双向偏离公式（式5-7），导致后续公式编号整体后移约3个。正文中所有 `\ref` 引用会自动更新，无需手动修改。

十、LaTeX 编译方法

详见本文档末尾附录。

附录：LaTeX 编译完整教程

A.1 环境准备

本项目使用 CUMCM（全国大学生数学建模竞赛）LaTeX 模板，需要以下环境：

组件	推荐方案	备注
TeX 发行版	TeX Live 2024+ (Windows/Mac/Linux) 或 MiKTeX	必须包含 XeLaTeX
编辑器	VS Code + LaTeX Workshop 插件	或 TeXstudio、Overleaf
字体	SimSun（宋体）、SimHei（黑体）	Windows 自带；Mac/Linux 需安装

A.2 编译命令

打开终端，进入论文目录：

```
cd D:\workSpace\Problem\Paper
```

单次编译（快速预览，交叉引用可能不正确）：

```
xelatex main.tex
```

完整编译（推荐，确保引用、目录、编号全部正确）：

```
xelatex main.tex
xelatex main.tex
bibtex main
xelatex main.tex
xelatex main.tex
```

为什么需要编译4次？

- 第1次：生成 .aux 文件（记录交叉引用信息）
- 第2次：根据 .aux 更新引用编号
- bibtex：处理参考文献
- 第3-4次：确保所有引用和编号最终一致

A.3 VS Code 配置（推荐）

在 VS Code 中安装 **LaTeX Workshop** 插件后，在 `.vscode/settings.json` 中添加：

```
{
  "latex-workshop.latex.tools": [
    {
      "name": "xelatex",
      "command": "xelatex",
      "args": ["-synctex=1", "-interaction=nonstopmode", "-file-line-error", "%DOC%"]
    }
  ],
  "latex-workshop.latex.recipes": [
    {
      "name": "xelatex x 2",
      "tools": ["xelatex", "xelatex"]
    },
    {
      "name": "xelatex -> bibtex -> xelatex x 2",
      "tools": ["xelatex", "bibtex", "xelatex", "xelatex"]
    }
  ]
}
```


保存 .tex 文件后 LaTeX Workshop 会自动编译，点击右上角绿色播放按钮可查看 PDF。

A.4 常见编译错误及解决

错误信息	原因	解决
Font 'SimSun' not found	缺少中文字体	Windows: 确认 C:\Windows\Fonts 有 simsun.ttc；Mac: 安装宋体
Undefined control sequence \zihao	缺少 ctex 宏包	确认 TeX Live 安装了 ctex：tlmgr install ctex
File 'format.cls' not found	缺少 CUMCM 模板类文件	确认 format.cls 在 Paper 目录下
Missing \$ inserted	数学符号未在数学模式中	检查是否在 ... 或 [...] 中使用下标、希腊字母等
Too many }'s	大括号不匹配	检查 \textbf{}、\frac{}{} 等嵌套

A.5 图片路径

论文中图片引用路径为 figures/xxx.png，实际图片在 D:\workSpace\Problem\outputs\ 下。编译前需要：

```
# 在 Paper 目录下创建 figures 链接指向 outputs
mklink /D figures ..\outputs
```

或者直接把 outputs 下的 png 文件复制到 Paper\figures\ 目录。

A.6 快速验证编译

```
cd D:\workSpace\Problem\Paper
xelatex main.tex
```

如果无报错且生成 main.pdf，说明编译成功。打开 PDF 检查：

- 1. 中文是否正常显示
- 2. 公式编号是否连续
- 3. 图片是否正确插入
- 4. 参考文献是否显示